# Preparazione per l'installazione del server SnapCenter

SnapCenter Software 4.7

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/snapcenter-47/install/reference_domain_and_workgroup_requirements.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Preparazione per l'installazione del server SnapCenter . . . 1
Requisiti di dominio e gruppo di lavoro . . . 1
Requisiti di spazio e dimensionamento . . . 1
Requisiti degli host SAN . . . 2
Sistemi e applicazioni storage supportati . . . 3
Browser supportati . . . 3
Requisiti di connessione e porta . . . 4
Licenze SnapCenter . . . 6
Metodi di autenticazione per le credenziali . . . 9
Connessioni e credenziali dello storage . . . 10
Attiva autenticazione a più fattori (MFA) . . . 11

# Preparazione per l'installazione del server SnapCenter

## Requisiti di dominio e gruppo di lavoro

Il server SnapCenter può essere installato su sistemi che si trovano in un dominio o in un gruppo di lavoro. L'utente utilizzato per l'installazione deve disporre dei privilegi di amministratore sul computer in caso di gruppo di lavoro e dominio.

Per installare il server SnapCenter e i plug-in SnapCenter su host Windows, è necessario utilizzare uno dei seguenti elementi:

- **Dominio Active Directory**

  È necessario utilizzare un utente di dominio con diritti di amministratore locale. L'utente di dominio deve essere membro del gruppo Administrator locale sull'host Windows.

- **Gruppi di lavoro**

  È necessario utilizzare un account locale con diritti di amministratore locale.

Sebbene siano supportati trust di dominio, foreste di domini multipli e trust tra domini, i domini tra foreste non sono supportati. La documentazione Microsoft sui domini e trust di Active Directory contiene ulteriori informazioni.

> Dopo aver installato il server SnapCenter, non modificare il dominio in cui si trova l'host SnapCenter. Se si rimuove l'host del server SnapCenter dal dominio in cui si trovava quando è stato installato il server SnapCenter e si tenta di disinstallare il server SnapCenter, l'operazione di disinstallazione non riesce.

## Requisiti di spazio e dimensionamento

Prima di installare il server SnapCenter, è necessario conoscere i requisiti di spazio e dimensionamento. È inoltre necessario applicare gli aggiornamenti di sicurezza e di sistema disponibili.

| Elemento | Requisiti |
| --- | --- |
| Sistemi operativi | Microsoft Windows<br><br>Sono supportate solo le versioni in inglese, tedesco, giapponese e cinese semplificato dei sistemi operativi.<br><br>Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp". |
| Numero minimo di CPU | 4 core |

| Elemento | Requisiti |
| --- | --- |
| RAM minima | 8 GB<br><br>Il pool di buffer di MySQL Server utilizza il 20% della RAM totale. |
| Spazio minimo su disco rigido per il software e i registri del server SnapCenter | 4 GB<br><br>Se il repository SnapCenter si trova nello stesso disco in cui è installato il server SnapCenter, si consiglia di utilizzare 10 GB. |
| Spazio minimo su disco rigido per il repository SnapCenter | 6 GB<br><br>NOTA: Se il server SnapCenter si trova nello stesso disco in cui è installato il repository SnapCenter, si consiglia di utilizzare 10 GB. |
| Pacchetti software richiesti | • Microsoft .NET Framework 4.7.2 o versione successiva<br>• Windows Management Framework (WMF) 4.0 o versione successiva<br>• PowerShell 4.0 o versione successiva<br><br>Per informazioni sulla risoluzione dei problemi di .NET, vedere "L'aggiornamento o l'installazione di SnapCenter non riesce per i sistemi legacy che non dispongono di connettività Internet."<br><br>Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp". |

# Requisiti degli host SAN

Se l'host SnapCenter fa parte di un ambiente FC/iSCSI, potrebbe essere necessario installare software aggiuntivo sul sistema per consentire l'accesso allo storage ONTAP.

SnapCenter non include le utility host o un DSM. Se l'host SnapCenter fa parte di un ambiente SAN, potrebbe essere necessario installare e configurare il seguente software:

- Utility host

  Le utility host supportano FC e iSCSI e consentono di utilizzare MPIO sui server Windows. Per ulteriori informazioni, vedere "Documentazione delle utility host".

- Microsoft DSM per Windows MPIO

Questo software funziona con i driver MPIO di Windows per gestire percorsi multipli tra i computer host NetApp e Windows.

Per le configurazioni ad alta disponibilità è necessario un DSM.

> Se si utilizza ONTAP DSM, è necessario eseguire la migrazione a Microsoft DSM. Per ulteriori informazioni, vedere "Come migrare da ONTAP DSM a Microsoft DSM".

# Sistemi e applicazioni storage supportati

È necessario conoscere il sistema di storage, le applicazioni e i database supportati.

- SnapCenter supporta ONTAP 8.3.0 e versioni successive per la protezione dei dati.
- SnapCenter supporta Amazon FSX per NetApp ONTAP per proteggere i dati dalla versione della patch P1 del software SnapCenter 4.5.

  Se si utilizza Amazon FSX per NetApp ONTAP, assicurarsi che i plug-in host del server SnapCenter siano aggiornati alla versione 4.5 P1 o successiva per eseguire le operazioni di protezione dei dati.

  Per informazioni su Amazon FSX per NetApp ONTAP, vedere "Documentazione di Amazon FSX per NetApp ONTAP".

- SnapCenter supporta la protezione di diverse applicazioni e database.

  Per informazioni dettagliate sulle applicazioni e i database supportati, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

# Browser supportati

Il software SnapCenter può essere utilizzato su più browser.

- Cromo

  Se si utilizza la versione 66, potrebbe non essere possibile avviare l'interfaccia grafica di SnapCenter.

- Internet Explorer

  L'interfaccia utente di SnapCenter non viene caricata correttamente se si utilizza IE 10 o versioni precedenti. È necessario eseguire l'aggiornamento a IE 11.

  - È supportata solo la sicurezza di livello predefinito.

    Le modifiche apportate alle impostazioni di protezione di Internet Explorer comportano problemi significativi di visualizzazione del browser.

  - La visualizzazione della compatibilità di Internet Explorer deve essere disattivata.
- Microsoft Edge

Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

# Requisiti di connessione e porta

Prima di installare il server SnapCenter e i plug-in dell'applicazione o del database, assicurarsi che i requisiti di connessione e porte siano soddisfatti.

- Le applicazioni non possono condividere una porta.

  Ciascuna porta deve essere dedicata all'applicazione appropriata.

- Per le porte personalizzabili, è possibile selezionare una porta personalizzata durante l'installazione se non si desidera utilizzare la porta predefinita.

  È possibile modificare una porta del plug-in dopo l'installazione utilizzando la procedura guidata Modify host (Modifica host).

- Per le porte fisse, accettare il numero di porta predefinito.
- Firewall
  - Firewall, proxy o altri dispositivi di rete non devono interferire con le connessioni.
  - Se si specifica una porta personalizzata quando si installa SnapCenter, è necessario aggiungere una regola firewall sull'host del plug-in per tale porta per il caricatore plug-in SnapCenter.

La tabella seguente elenca le diverse porte e i relativi valori predefiniti.

| Tipo di porta | Porta predefinita |
|---|---|
| Porta SnapCenter | 8146 (HTTPS), bidirezionale, personalizzabile, come nell'URL _ https://server:8146_<br><br>Utilizzato per la comunicazione tra il client SnapCenter (l'utente SnapCenter) e il server SnapCenter. Utilizzato anche per la comunicazione dagli host plug-in al server SnapCenter. |
| Porta di comunicazione SMCore SnapCenter | 8145 (HTTPS), bidirezionale, personalizzabile<br><br>La porta viene utilizzata per la comunicazione tra il server SnapCenter e gli host in cui sono installati i plug-in SnapCenter. |
| Porta MySQL | 3306 (HTTPS), bidirezionale<br><br>La porta viene utilizzata per la comunicazione tra SnapCenter e il database del repository MySQL.<br><br>È possibile creare connessioni sicure dal server SnapCenter al server MySQL. "Scopri di più" |

| Tipo di porta | Porta predefinita |
| --- | --- |
| Host plug-in Windows | 135, 445 (TCP)<br><br>Oltre alle porte 135 e 445, dovrebbe essere aperto anche l'intervallo di porte dinamiche specificato da Microsoft. Le operazioni di installazione remota utilizzano il servizio WMI (Windows Management Instrumentation), che ricerca dinamicamente questo intervallo di porte.<br><br>Per informazioni sull'intervallo di porte dinamiche supportato, vedere "Panoramica del servizio e requisiti della porta di rete per Windows"<br><br>Le porte vengono utilizzate per la comunicazione tra il server SnapCenter e l'host su cui viene installato il plug-in. Per inviare i binari dei pacchetti plug-in agli host plug-in di Windows, le porte devono essere aperte solo sull'host plug-in e possono essere chiuse dopo l'installazione. |
| Host plug-in Linux o AIX | 22 (SSH)<br><br>Le porte vengono utilizzate per la comunicazione tra il server SnapCenter e l'host in cui viene installato il plug-in. Le porte vengono utilizzate da SnapCenter per copiare i binari dei pacchetti plug-in su host plug-in Linux o AIX e devono essere aperte o escluse dal firewall o da iptables. |
| Pacchetto plug-in SnapCenter per Windows, pacchetto plug-in SnapCenter per Linux o pacchetto plug-in SnapCenter per AIX | 8145 (HTTPS), bidirezionale, personalizzabile<br><br>La porta viene utilizzata per la comunicazione tra SMCore e gli host in cui è installato il pacchetto plug-in.<br><br>Il percorso di comunicazione deve essere aperto anche tra la LIF di gestione SVM e il server SnapCenter. |
| Plug-in SnapCenter per database Oracle | 27216, personalizzabile<br><br>La porta JDBC predefinita viene utilizzata dal plug-in per Oracle per la connessione al database Oracle. |

| Tipo di porta | Porta predefinita |
| --- | --- |
| Plug-in personalizzati per SnapCenter | 9090 (HTTPS), fisso<br><br>Si tratta di una porta interna che viene utilizzata solo sull'host plug-in personalizzato; non è richiesta alcuna eccezione firewall.<br><br>La comunicazione tra il server SnapCenter e i plug-in personalizzati viene instradata attraverso la porta 8145. |
| Porta di comunicazione SVM o cluster ONTAP | 443 (HTTPS), bidirezionale (HTTP), bidirezionale<br><br>La porta viene utilizzata da SAL (Storage Abstraction Layer) per la comunicazione tra l'host che esegue il server SnapCenter e SVM. La porta viene attualmente utilizzata anche dagli host plug-in SAL on SnapCenter per Windows per la comunicazione tra l'host plug-in SnapCenter e SVM. |
| Plug-in SnapCenter per database SAP HANA vCode controllo ortografico | 3instance_number13 o 3instance_number15, HTTP o HTTPS, bidirezionale e personalizzabile<br><br>Per un singolo tenant MDC (Multitenant Database Container), il numero di porta termina con 13; per i non MDC, il numero di porta termina con 15.<br><br>Ad esempio, 32013 è il numero della porta, ad esempio 20 e 31015 è il numero della porta, ad esempio 10. |
| Porta di comunicazione del controller di dominio | Consultare la documentazione Microsoft per identificare le porte che devono essere aperte nel firewall di un controller di dominio affinché l'autenticazione funzioni correttamente.<br><br>È necessario aprire le porte richieste da Microsoft sul controller di dominio in modo che il server SnapCenter, gli host plug-in o altri client Windows possano autenticare gli utenti. |

Per modificare i dettagli della porta, vedere "Modificare gli host dei plug-in".

# Licenze SnapCenter

SnapCenter richiede diverse licenze per consentire la protezione dei dati di applicazioni, database, file system e macchine virtuali. Il tipo di licenze SnapCenter installate dipende dall'ambiente di storage e dalle funzionalità che si desidera utilizzare.

| Licenza | Dove richiesto |
| --- | --- |
| Basato su controller standard SnapCenter | Richiesto per FAS e AFF<br><br>La licenza standard di SnapCenter è una licenza basata su controller ed è inclusa nel pacchetto premium. Se si dispone della licenza della suite SnapManager, si ottiene anche il diritto di licenza standard SnapCenter. Se si desidera installare SnapCenter in prova con lo storage FAS o AFF, è possibile ottenere una licenza di valutazione Premium Bundle contattando il rappresentante commerciale.<br><br>SnapCenter è anche offerto come parte del bundle per la protezione dei dati. Se hai acquistato A400 o versioni successive, devi acquistare il bundle per la protezione dei dati. |
| SnapCenter basato sulla capacità standard | Richiesto con ONTAP Select e Cloud Volumes ONTAP<br><br>Se sei un cliente Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select, devi procurarti una licenza per TB basata sulla capacità in base ai dati gestiti da SnapCenter. Per impostazione predefinita, SnapCenter fornisce una licenza di prova integrata per SnapCenter standard da 100 TB, valida 90 giorni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale. |
| SnapMirror o SnapVault | ONTAP<br><br>Se la replica è attivata in SnapCenter, è necessario disporre di una licenza SnapMirror o SnapVault. |
| SnapRestore | Necessario per ripristinare e verificare i backup.<br><br>Sui sistemi storage primari<br><br>• Necessario sui sistemi di destinazione SnapVault per eseguire la verifica remota e il ripristino da un backup.<br>• Necessario sui sistemi di destinazione SnapMirror per eseguire la verifica in remoto. |

| Licenza | Dove richiesto |
| --- | --- |
| FlexClone | Necessario per clonare i database e le operazioni di verifica.<br><br>Sui sistemi di storage primario e secondario<br><br>• Necessario sui sistemi di destinazione SnapVault per creare cloni dal backup del vault secondario.<br>• Necessario sui sistemi di destinazione SnapMirror per creare cloni dal backup SnapMirror secondario. |
| Protocolli | • Licenza iSCSI o FC per LUN<br>• Licenza CIFS per le condivisioni SMB<br>• Licenza NFS per VMDK di tipo NFS<br>• Licenza iSCSI o FC per VMFS tipo VMDK<br><br>Necessario sui sistemi di destinazione SnapMirror per la distribuzione dei dati se un volume di origine non è disponibile. |
| Licenze standard SnapCenter (opzionali) | Destinazioni secondarie<br><br>Si consiglia, ma non è necessario, di aggiungere le licenze standard di SnapCenter alle destinazioni secondarie. Se le licenze standard di SnapCenter non sono abilitate sulle destinazioni secondarie, non è possibile utilizzare SnapCenter per eseguire il backup delle risorse sulla destinazione secondaria dopo aver eseguito un'operazione di failover. Tuttavia, è necessaria una licenza FlexClone sulle destinazioni secondarie per eseguire operazioni di cloning e verifica. |

Le licenze servizi file NAS SnapCenter e SnapCenter sono obsolete e non sono più disponibili.

Installare una o più licenze SnapCenter. Per informazioni su come aggiungere licenze, vedere "Aggiunta di licenze SnapCenter basate su controller standard" oppure "Aggiunta di licenze SnapCenter basate sulla capacità standard".

## Licenze SMBR (Single Mailbox Recovery)

Se si utilizza il plug-in SnapCenter per Exchange per gestire i database e il ripristino di una singola casella postale (SMBR), è necessaria una licenza aggiuntiva per SMBR che deve essere acquistata separatamente in base alla casella postale dell'utente.

Contatta il tuo commerciale NetApp per acquistare le licenze SMBR disponibili come unità di bundle di 1000, 5000, 15000 e 25000 caselle postali. Una volta acquistato lo SKU, è possibile ottenere la licenza seguendo le istruzioni riportate in "Note di rilascio di SMBR".

Quando si invia la richiesta di chiave di licenza, Kroll Ontrack emetterà 50 chiavi di licenza per la mailbox. In base ai tuoi diritti, Kroll Ontrack aggiornerà le licenze per la mailbox dopo la verifica.

# Metodi di autenticazione per le credenziali

Le credenziali utilizzano metodi di autenticazione diversi a seconda dell'applicazione o dell'ambiente. Le credenziali autenticano gli utenti in modo che possano eseguire operazioni SnapCenter. È necessario creare un set di credenziali per l'installazione dei plug-in e un altro set per le operazioni di protezione dei dati.

## Autenticazione di Windows

Il metodo di autenticazione di Windows esegue l'autenticazione con Active Directory. Per l'autenticazione di Windows, Active Directory viene configurato al di fuori di SnapCenter. SnapCenter esegue l'autenticazione senza alcuna configurazione aggiuntiva. È necessaria una credenziale Windows per eseguire attività come l'aggiunta di host, l'installazione di pacchetti plug-in e la pianificazione dei processi.

## Autenticazione di dominio non attendibile

SnapCenter consente la creazione di credenziali Windows utilizzando utenti e gruppi appartenenti a domini non attendibili. Affinché l'autenticazione abbia esito positivo, è necessario registrare i domini non attendibili con SnapCenter.

## Autenticazione del gruppo di lavoro locale

SnapCenter consente la creazione di credenziali Windows con utenti e gruppi di lavoro locali. L'autenticazione di Windows per gli utenti e i gruppi di lavoro locali non avviene al momento della creazione delle credenziali di Windows, ma viene posticipata fino a quando non vengono eseguite la registrazione dell'host e altre operazioni dell'host.

## Autenticazione di SQL Server

Il metodo di autenticazione SQL esegue l'autenticazione con un'istanza di SQL Server. Ciò significa che un'istanza di SQL Server deve essere rilevata in SnapCenter. Pertanto, prima di aggiungere una credenziale SQL, è necessario aggiungere un host, installare pacchetti plug-in e aggiornare le risorse. È necessaria l'autenticazione di SQL Server per eseguire operazioni come la pianificazione su SQL Server o il rilevamento delle risorse.

## Autenticazione Linux

Il metodo di autenticazione Linux esegue l'autenticazione su un host Linux. L'autenticazione Linux è necessaria durante la fase iniziale di aggiunta dell'host Linux e installazione del pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux in remoto dall'interfaccia grafica di SnapCenter.

## Autenticazione AIX

Il metodo di autenticazione AIX esegue l'autenticazione su un host AIX. È necessaria l'autenticazione AIX

durante la fase iniziale di aggiunta dell'host AIX e installazione del pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX in remoto dalla GUI di SnapCenter.

### Autenticazione del database Oracle

Il metodo di autenticazione del database Oracle esegue l'autenticazione su un database Oracle. Se l'autenticazione del sistema operativo (OS) è disattivata sull'host del database, è necessaria un'autenticazione del database Oracle per eseguire operazioni sul database Oracle. Pertanto, prima di aggiungere una credenziale di database Oracle, è necessario creare un utente Oracle nel database Oracle con privilegi sysdba.

### Autenticazione Oracle ASM

Il metodo di autenticazione Oracle ASM esegue l'autenticazione con un'istanza di Oracle Automatic Storage Management (ASM). Se viene richiesto di accedere all'istanza di Oracle ASM e se l'autenticazione del sistema operativo (OS) è disattivata sull'host del database, è necessaria un'autenticazione Oracle ASM. Pertanto, prima di aggiungere una credenziale Oracle ASM, è necessario creare un utente Oracle con privilegi sysasm nell'istanza di ASM.

### Autenticazione del catalogo RMAN

Il metodo di autenticazione del catalogo RMAN viene autenticato nel database del catalogo Oracle Recovery Manager (RMAN). Se è stato configurato un meccanismo di catalogo esterno e il database è stato registrato nel database del catalogo, è necessario aggiungere l'autenticazione del catalogo RMAN.

## Connessioni e credenziali dello storage

Prima di eseguire operazioni di protezione dei dati, è necessario configurare le connessioni di storage e aggiungere le credenziali utilizzate dal server SnapCenter e dai plug-in SnapCenter.

- **Connessioni storage**

  Le connessioni storage consentono al server SnapCenter e ai plug-in SnapCenter di accedere allo storage ONTAP. L'impostazione di queste connessioni comporta anche la configurazione delle funzionalità di AutoSupport e del sistema di gestione degli eventi (EMS).

- **Credenziali**

  - Amministratore di dominio o qualsiasi membro del gruppo di amministratori

    Specificare l'amministratore di dominio o qualsiasi membro del gruppo di amministratori nel sistema in cui si installa il plug-in SnapCenter. I formati validi per il campo Nome utente sono:

    - *NetBIOS/nome utente*
    - *Dominio FQDN/nome utente*
    - *Nome utente@upn*
  - Amministratore locale (solo per gruppi di lavoro)

    Per i sistemi appartenenti a un gruppo di lavoro, specificare l'amministratore locale incorporato nel sistema in cui si installa il plug-in SnapCenter. È possibile specificare un account utente locale che appartiene al gruppo di amministratori locali se l'account utente dispone di privilegi elevati o se la

funzione di controllo dell'accesso utente è disattivata sul sistema host.

Il formato valido per il campo Nome utente è: *Nome utente*

- Credenziali per singoli gruppi di risorse

  Se si impostano le credenziali per singoli gruppi di risorse e il nome utente non dispone di privilegi di amministratore completi, è necessario assegnare almeno il gruppo di risorse e i privilegi di backup al nome utente.

# Attiva autenticazione a più fattori (MFA)

Per attivare la funzionalità MFA, è necessario eseguire alcuni passaggi nel server del servizio di federazione Active Directory (ad FS) e nel server SnapCenter.

**Cosa ti serve**

- Windows Active Directory Federation Service (ad FS) deve essere attivo e in esecuzione nel rispettivo dominio.
- È necessario disporre di servizi di autenticazione multifattore supportati da ad FS, come Azure MFA, Cisco Duo e così via.
- L'indicatore di data e ora del server SnapCenter e ad FS deve essere lo stesso indipendentemente dal fuso orario.
- Procurarsi e configurare il certificato CA autorizzato per il server SnapCenter.

  Il certificato CA è obbligatorio per i seguenti motivi:

  - Garantisce che le comunicazioni ADFS-F5 non si interrangano perché i certificati autofirmati sono univoci a livello di nodo.
  - Garantisce che durante l'upgrade, la riparazione o il disaster recovery (DR) in una configurazione standalone o ad alta disponibilità, il certificato autofirmato non venga ricreato, evitando così la riconfigurazione MFA.
  - Garantisce risoluzioni IP-FQDN.

    Per informazioni sul certificato CA, vedere "Generare il file CSR del certificato CA".

**A proposito di questa attività**

- SnapCenter supporta gli accessi basati su SSO quando altre applicazioni sono configurate nello stesso ad FS. In alcune configurazioni di ad FS, SnapCenter potrebbe richiedere l'autenticazione dell'utente per motivi di sicurezza, a seconda della persistenza della sessione di ad FS.
- Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento alla "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".

**Fasi**

1. Connettersi all'host Active Directory Federation Services (ad FS).
2. Scaricare il file di metadati della federazione ad FS da "https://<host FQDN>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml"

3. Copiare il file scaricato sul server SnapCenter per attivare la funzione MFA.
4. Accedere al server SnapCenter come utente amministratore di SnapCenter tramite PowerShell.
5. Utilizzando la sessione PowerShell, generare il file di metadati MFA di SnapCenter utilizzando il cmdlet *New-SmMultifactorAuthenticationMetadata -path*.

   Il parametro path specifica il percorso per salvare il file di metadati MFA nell'host del server SnapCenter.

6. Copiare il file generato nell'host ad FS per configurare SnapCenter come entità client.
7. Abilitare MFA per il server SnapCenter utilizzando il cmdlet *Set-SmMultiFactorAuthentication -Enable -Path*.

   Il parametro path specifica la posizione del file xml di metadati MFA di ad FS, che è stato copiato nel server SnapCenter nel passaggio 3.

8. (Facoltativo) controllare lo stato e le impostazioni della configurazione MFA utilizzando il cmdlet *Get-SmMultiFactorAuthentication*.
9. Accedere alla console di gestione Microsoft (MMC) ed effettuare le seguenti operazioni:
   a. Fare clic su **file** > **Aggiungi/Rimuovi Snapin**.
   b. Nella finestra Aggiungi o Rimuovi snap-in, selezionare **certificati**, quindi fare clic su **Aggiungi**.
   c. Nella finestra dello snap-in certificati, selezionare l'opzione **account computer**, quindi fare clic su **fine**.
   d. Fare clic su **Directory principale console** > **certificati – computer locale** > **personale** > **certificati**.
   e. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul certificato CA associato a SnapCenter, quindi selezionare **tutte le attività** > **Gestisci chiavi private**.
   f. Nella procedura guidata delle autorizzazioni, attenersi alla seguente procedura:
      i. Fare clic su **Aggiungi**
      ii. Fare clic su **Locations** (posizioni) e selezionare l'host desiderato (in cima alla gerarchia)
      iii. Fare clic su **OK** nella finestra a comparsa **Locations**.
      iv. Nel campo Object name (Nome oggetto), immettere 'IIS_IUSRS', fare clic su **Check Names** (Controlla nomi) e fare clic su **OK**.

      Se il controllo ha esito positivo, fare clic su **OK**.

10. Nell'host ad FS, aprire la procedura guidata di gestione di ad FS ed eseguire le seguenti operazioni:
    a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Trust di parte affidabile** > **Aggiungi Trust di parte affidabile** > **Start**.
    b. Selezionare la seconda opzione, sfogliare il file di metadati MFA di SnapCenter e fare clic su **Avanti**.
    c. Specificare un nome visualizzato e fare clic su **Avanti**.
    d. Scegliere e accedere al criterio di controllo secondo necessità, quindi fare clic su **Avanti**.
    e. Impostare le impostazioni predefinite nella scheda successiva.
    f. Fare clic su **fine**.

    SnapCenter si riflette ora come parte di base con il nome visualizzato fornito.

11. Selezionare il nome ed effettuare le seguenti operazioni:
    a. Fare clic su **Edit Claim Issuance Policy** (Modifica policy di emissione richieste

b. Fare clic su **Add Rule** (Aggiungi regola) e fare clic su **Next** (Avanti).
c. Specificare un nome per la regola di richiesta di rimborso
d. Selezionare **Active Directory** come archivio di attributi.
e. Selezionare l'attributo **User-Principal-Name** e il tipo di richiesta di rimborso in uscita come **Name-ID**.
f. Fare clic su **fine**.

12. Eseguire i seguenti comandi PowerShell sul server ADFS.

    *Set-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName '<Display name of relying party >' -SigningCertificateRevocationCheck None*

    *Set-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName '<Display name of relying party >' -EncryptionCertificateRevocationCheck None*

13. Attenersi alla seguente procedura per confermare che i metadati sono stati importati correttamente.
    a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul trust della parte che si basa e selezionare **Proprietà**.
    b. Assicurarsi che i campi Endpoint, Identifier e Firma siano compilati.

La funzionalità MFA di SnapCenter può anche essere attivata utilizzando API REST.

**Al termine**

Dopo aver attivato, aggiornato o disattivato le impostazioni MFA in SnapCenter, chiudere tutte le schede del browser e riaprire un browser per effettuare nuovamente l'accesso. In questo modo, i cookie di sessione esistenti o attivi verranno deselezionati.

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere "L'accesso a SnapCenter in più schede mostra un errore MFA"

## Aggiornare i metadati di ad FS MFA

È necessario aggiornare i metadati MFA di ad FS in SnapCenter ogni volta che si verifica una modifica nel server di ad FS, ad esempio aggiornamento, rinnovo del certificato CA, DR e così via.

**Fasi**

1. Scaricare il file di metadati della federazione ad FS da "https://<host FQDN>/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml"
2. Copiare il file scaricato sul server SnapCenter per aggiornare la configurazione MFA.
3. Aggiornare i metadati di ad FS in SnapCenter eseguendo il seguente cmdlet:

   *Set-SmMultiFactorAuthentication -percorso <location of ADFS MFA metadata xml file>*

**Al termine**

Dopo aver attivato, aggiornato o disattivato le impostazioni MFA in SnapCenter, chiudere tutte le schede del browser e riaprire un browser per effettuare nuovamente l'accesso. In questo modo, i cookie di sessione esistenti o attivi verranno deselezionati.

## Aggiornare i metadati MFA di SnapCenter

È necessario aggiornare i metadati MFA di SnapCenter in ad FS ogni volta che si verifica una modifica nel server ADFS, ad esempio riparazione, rinnovo del certificato CA, DR e così via.

### Fasi

1. Nell'host ad FS, aprire la procedura guidata di gestione di ad FS ed eseguire le seguenti operazioni:
   a. Fare clic su **Trust di parte**.
   b. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul trust della parte di base creato per SnapCenter e fare clic su **Elimina**.

      Viene visualizzato il nome definito dall'utente del trust della parte che si basa.

   c. Attivare l'autenticazione a più fattori (MFA).

      Fare riferimento a. "Abilitare l'autenticazione a più fattori"

### Al termine

Dopo aver attivato, aggiornato o disattivato le impostazioni MFA in SnapCenter, chiudere tutte le schede del browser e riaprire un browser per effettuare nuovamente l'accesso. In questo modo, i cookie di sessione esistenti o attivi verranno deselezionati.

## Disattiva autenticazione a più fattori (MFA)

Disattivare MFA e pulire i file di configurazione creati quando MFA è stato attivato utilizzando *set-SmMultiFactorAuthentication -Disable* cmdlet.

### Al termine

Dopo aver attivato, aggiornato o disattivato le impostazioni MFA in SnapCenter, chiudere tutte le schede del browser e riaprire un browser per effettuare nuovamente l'accesso. In questo modo, i cookie di sessione esistenti o attivi verranno deselezionati.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.